

강의계획서

2026학년도 1학기

과목명	수학과 예술		교과목 번호	KC6002	학점	3	강의실	형3511 DDC 2층
			교과 구분	융합	시수	3		
담당교원	이름	분반	Office	Office hour	연락처		이메일	
	김정은	1	3503	수2,3 금3	386		jkim.math@ksa.hs.kr	
	김 훈	2	5710	월~목 5교시	354		hunkim@ksa.kaist.ac.kr	
	박윤주	3	3504	월6,7 수5,6	387		parkyunju@ksa.hs.kr	

1. 교과목 개요

브릿지(Bridge) 학회는 1998년부터 수학과 예술분야 융합을 주제로 매년 Bridge between Mathematics and Arts라는 학술대회를 개최하여 다양한 연구결과를 출판하고 있는 세계적인 학술단체이다. 이 학술대회에서 발표되는 연구결과들은 수학의 전 분야와 문학, 음악, 미술 및 영화, 건축, 디자인, 등 예술 전 분야를 아우르고 있으며 수학 영화제, 수학기 낭독회, 수학소설 발표회 등 다양한 부대행사를 통해서 수학과 예술분야 융합을 선도하고 있다.

본 교과목은 브릿지 학회를 통해서 개발된 다양한 산출물을 이용하여 과학영재학생들이 수학과 예술분야 융합을 체험하고 탐구할 수 있는 수업모델이다.

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량				
창의력	협업 능력	감성 능력	의사소통 능력	복합적 문제해결 능력
- 창의력: 수학과 예술이 융합된 주제를 발견하고 이를 해결함에 있어 창의적 사고를 하는지 평가 - 협업 능력: 팀 활동에서 팀 구성원과 효율적으로 탐구를 조정하는지 평가 - 감성 능력: 수학과 융합된 예술 분야가 잘 융합되어 감성적인 요소를 포함하는지 평가 - 의사소통 능력: 탐구 과정에서 진행과정을 발표함에 있어 다른 팀과의 의사소통이 원활한지 평가 - 복합적 문제해결 능력: 융합된 주제와 관련된 문제를 독창적으로 해결하는지 평가				

3. 참고자료

The Bridges Organization: <https://www.bridgesmathart.org/>

The Bridges Archive: <https://archive.bridgesmathart.org/#gsc.tab=0>

4. 수업 방법 :

- 2인 1조로 팀 구성
- 10여개 정도의 예시 주제 및 Bridge 학회자료 제공

3. Team Project를 통해서 관련 주제에 대한 논문 발표.
4. 각 조에 발표한 내용을 중심으로 산출물 제작 계획서 제출 및 발표
5. 학기 말까지 팀별 연구 진행
6. 기말고사 전 최종 산출물 및 보고서 제출
7. 모든 평가를 종합하여 최종 평가

5. 평가 기준 및 방법

가. 평가 기준

출석	주제발표	중간보고서	포스터발표	보고서	기말고사 (에세이)	주간보고서	합계
50	50	50	50	50	100	50	400

나. 평가표

- 주제발표 평가표

평가 항목	배점	팀원		
수학 개념에 대한 이해도	10			
예술 개념에 대한 이해도	10			
발표 태도 및 역할 분담	10			
의사소통 능력	10			
다른 팀 발표 시 참여도	10			
합 계	50			

- 중간보고서 평가표

평가 항목	배점	팀원		
보고서의 체계성	10			
선행연구 분석의 정확성	10			
차별화 전략의 창의성	15			
계획의 실현 가능성	15			
합 계	50			

- 포스터 발표 평가표

평가 항목	배점	팀원		
발표준비의 충실성	10			
내용의 체계성	10			
발표 태도 및 역할 분담	10			
의사소통 능력	10			
다른 팀 발표 시 참여도	10			
합 계	50			

- 최종보고서 평가표

평가 항목	배점	팀원		
보고서의 체계성	10			
보고서의 충실성	10			
산출물의 창의성	10			
수학적 엄밀성	10			
예술적 심미성	10			
합 계	50			

6. 학점 부여 기준

Grade	A+	A0	A-	B+	B0	B-	C+	C0	C-	D+	D0	D-	F
Points	≥ 360	≥ 340	≥ 320	≥ 300	≥ 280	≥ 260	≥ 240	≥ 220	≥ 200	≥ 180	≥ 160	≥ 140	≥ 0

☞ 위의 기준은 중간, 기말, 퀴즈의 평균과 표준편차를 고려하여 조정될 수 있음.

☞ 학업 성취도가 우수한 학생은 과목우수상으로 추천하고, 교과 세부 특기 사항에 핵심 역량을 포함하여 교과 활동과 관련된 세부능력, 수행평가 및 학습활동 참여도, 태도 등을 기록함. 단, 학업 태도나 출결이 좋지 않은 학생은 제외함

- 학점 취득을 위해서는 총 수업 시간의 3/4 이상 출석이 필수임.
- 결시자 인정점 부여를 위한 근거 점수 산출 방식 :
공결이나 병결로 인해 결시한 시험의 인정점은 (학생이 응시한 동일 과목의 다른 시험에서 받은 점수의 총합의 백분위에 해당하는 결시 시험의 동일 백분위 점수) 곱하기 (공결: 100%, 병결: 80%)로 함.
- 근거 점수를 산출할 수 없는 경우, 성적 처리 방식 : 대체시험을 실시함.

7. 주별 강의 계획

스티브 잡스의 4단계 혁신이론에 따르면 모방-융합-차별-단순화의 과정을 통해서 창의적인 산출물이 생산된다고 한다. 이러한 과정을 체험할 수 있는 교과로서 수학과 예술분야 융합교과를 개발하였다.



모방학습 단계

기존에 수학과 예술분야 융합을 주제로 한 연구결과물 중 하나를 선택하여 연구결과의 내용을 모방하여 학습·탐구 한다. 이 과정에서는 연구결과에서 사용한 수학과 예술분야의 중요 개념을 학습하여 스스로 이해할 수 있도록 한다.

모방융합 단계

기존의 연구결과물에서 사용한 수학과 예술분야의 중요 개념을 학습한 뒤 연구결과에서 수행한 융합과정을 모방하여 산출물을 생산해 낸다. 이 과정에서는 서로 다른 개념이 어떠한 방식으로 융합이 되어서 새로운 산출물이 생산되었는지를 모방함으로써 융합의 방법을 학습하고 앞으로 수행할 차별화 단계에서의 아이디어를 도출할 기초를 쌓게 된다.

차별화 단계

모방학습-융합단계를 통해서 신장된 융합능력을 바탕으로 기존의 연구결과와 차별화된 아이디어를 도출해 나가는 과정이다. 이 단계에서는 논리적인 사고력과 더불어 종합적인 사고력을 바탕으로 새로운 아이디어를 도출해 나간다. 처음에는 기존의 연구결과에서 크게 벗어나지 못하는 아이디어를 도출하겠지만 반복적인 토의와 탐구를 통해서 새로운 아이디어에 도달 할 것으로 예상된다.

산출물 제작 단계

차별화 단계를 통해서 도출된 새로운 아이디어를 바탕으로 새로운 산출물을 제작하는 단계이다. 이 과정에서는 스티브 잡스의 4단계 혁신이론 중 단순화 단계를 적용하여 수학적 예술적 심오한 내용 보다는 여러 사람들이 쉽게 이해할 수 있는 단순한 형태의 산출물을 제작하도록 지도한다. 이를 통해서 탐구를 위한 탐구를 지양하고 다양한 사람들이 공유할 수 있는 형태의 탐구를 수행하고자 한다.

이와 같은 단계를 적용하여 다음과 같은 일정으로 수업을 진행하고자 한다.

예비단계	팀 구성	2인 1조로 팀 구성	0.5주차
	주제 탐색	Bridge 학회 자료 제공	1주차
모방학습 /융합	주제 학습	기존 연구 결과 중심 관련 주제 학습 수행	2~4주차
	주제 발표	세미나 형식의 주제 발표	5주차 3월 23일 ~ 27일
	주제 학습	주제 발표 후 심화 학습	6주차
차별화	중간 보고서	중간보고서 작성 및 제출	7주차 4월 12일
	탐구활동	새로운 아이디어 도출	9~11주차
산출물	산출물 제작	산출물/포스터/보고서 제작	14주차
	포스터 발표	차별화된 융합 결과 발표	15주차 6월 5일
	최종보고서	보고서 및 산출물 제출	16주차 6월 12일
평가	기말고사	기말고사	17주차

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음